

分析报告单

Certificate of Analysis

产品 Product: 替尔泊肽 Tirzepatide	化学文摘编码 CAS No.: 2023788-19-2
氨基酸序列 Amino Acid Sequence: Tyr-{Aib}-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Ile-{Aib}-Leu-Asp-Lys-Ile-Ala-Gln-{diacid-C20-gamma-Glu-(AEEA)2-Lys}-Ala-Phe-Val-Gln-Trp-Leu-Ile-Ala-Gly-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-Pro-Pro-Pro-Ser-NH ₂	
分子量 Molecular Weight: 4813.45	分子式 Molecular Formula: C ₂₂₅ H ₃₄₈ N ₄₈ O ₆₈
批号 Lot No.:800020RD011	生产日期 MFG. Date: 2024/10/27

检验项目 Test Item	质量标准 Specification	检验结果 Test Result
外观 Appearance	白色或类白色粉末 White or off white powder	白色粉末 White powder
溶解度 Solubility	在水中溶解 Soluble in water	符合规定 Conforms
红外光谱 Infrared Spectrum	本品的红外光吸收谱图应与对照的图谱一致 The infrared absorption spectrum of this sample should be consistent with the reference spectrum.	符合规定 Conforms
液相色谱 HPLC chromatography	在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间与对照品溶液保留时间一致 The retention time of the major peak of test solution corresponds to that of the reference solution, as obtain under Assay	符合规定 Conforms
同位素分子量 Monoisotopic mass	4813.45±1.0	4812.90
酸碱性 pH	6.0-9.0	7.2
水分 Water	不得过 10.0 % NMT 10.0 %	2.4%

检验项目 Test Item	质量标准 Specification		检验结果 Test Result
钠离子 Sodium ion	不得过 4.0 % NMT 4.0 %		1.3%
铵根离子 Ammonium ion	不得过 0.5 % NMT 0.5 %		ND
三乙胺 Triethylamine	不得过 0.5 % NMT 0.5 %		ND
磷酸根离子 Phosphate ion	不得过 0.5 % NMT 0.5 %		ND
三氟乙酸和醋酸 Trifluoroacetic acid and Acetic acid	三氟乙酸 Trifluoroacetic acid	不得过 1000 ppm NMT 1000 ppm	ND
	醋酸 Acetic acid	不得过 5000 ppm NMT 5000 ppm	ND
高分子量物质 High molecular weight species	不得过 0.3 % NMT 0.3 %		0.1%
残留溶剂 Residual solvent	甲醇 Methanol	不得过 3000 ppm NMT 3000 ppm	26 ppm
	异丙醇 Isopropanol	不得过 5000 ppm NMT 5000 ppm	ND
	乙腈 Acetonitrile	不得过 410 ppm NMT 410 ppm	3 ppm
	二氯甲烷 Dichloromethane	不得过 600 ppm NMT 600 ppm	ND
	甲基叔丁基醚 Methyl tert-butyl ether	不得过 5000 ppm NMT 5000 ppm	ND
	N,N-二甲基甲酰胺 N,N-dimethylformamide	不得过 880 ppm NMT 880 ppm	ND

检验项目 Test Item	质量标准 Specification		检验结果 Test Result
有关物质 Related substances	单个未知杂质 Maximum single unknown impurity	不得过 0.5 % NMT 0.5 %	0.31 %
	总杂质 Total impurity	不得过 2.0 % NMT 2.0 %	0.68 %
	纯度 Purity	不小于 98.0 % NLT 98.0 %	99.3 %
含量 Assay	95.0 % - 105.0 % (按无水、无钠离子、无铵根离子、无磷酸根离子计算) 95.0 % - 105.0 % (Calculated as the anhydrous, sodium ion-free, ammonium ion-free, phosphate ion-free substance)		101.0 %
肽含量 Peptide content	不小于 85.0 % NLT 85.0 %		95.7 %
细菌内毒素 Bacterial endotoxins	不得过 10 EU/mg NMT 10 EU/mg		≤ 0.51 EU/mg
微生物限度 Microbial Limit	需氧菌总数 Total aerobic microbial count		≤ 10 cfu/g
	霉菌和酵母菌总数 Total yeasts and molds count		≤ 10 cfu/g
	大肠埃希菌总数 Total Escherichia coli count		ND

审核 Reviewed by: Nancy Pan (for) 2024/11/16 批准 Approved by: Lintin Huang (for) 2024/11/16

备注 Note:

NMT: 不大于(Not more than); NLT: 不小于(Not less than); LT: 小于(Less than);

ND: 未检出 Not detected ; N/A: 不适用(Not applicable)

贮存条件: 密封, 避光于-20℃~5℃储存





Storage conditions: Sealed, protected from light, and stored at -20°C : 5°C

有效期: 暂定 36 个月

Validity period: For a provisional period of thirty-six months

福建基诺厚普生物科技有限公司 Fujian Genohope Biotech Ltd.

地址: 福建省莆田市秀屿区笏石镇内仓村仁洋 288 号

Address: No.288 Renyang, Binglun Village, Hushi Town, Xiuyu District, Putian City,

Fujian Province